TOLPIRALATE

Marcas comerciales: BRUCIA - BRUCIA SC 40%.

Nomenclatura Química:
tolpiralate: 1-[[1-Etil-4-[3-(2-metoxietoxi)-2-metil-4- (metilsulfonil)benzoil]-1H-pirazol-5-il]oxi]etil metilcarbonate
Clasificación Química: benzoilpirazol.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Brachiaria *(Brachiaria plantaginea)* Brachiaria *(Brachiaria platyphila)* Capín *(Echinochloa sp)* Chloris *(Chloris virgata)* Pasto cuaresma *(Digitaria sanguinalis)* Pasto morado *(Leptochloa filiformis)* Pata de gallina *(Eleusine indica)* Sorgo de Alepo de semilla *(Sorghum halepense)*	75 – 125 cm3/ha + aceite metilado de soja al 1% del volumen de aplicación. (*)	80	Post-emergencia temprana con malezas pequeñas entre 1 a 3 hojas.
	Bidens *(Bidens pilosa)* Malva *(Anoda cristata)* Paiquito *(Chenopodium pumilio)* Quinoa *(Chenopodium album)* Verdolaga *(Portulaca oleracea)* Yuyo colorado *(Amaranthus hibridus)*			Cuando la maleza tenga entre 2 y 8 cm de altura.

(*) Para un mejor control de las malezas se recomienda el agregado de atrazina a razón de 1 kg/ha (WG 90%), o de 1,8 l/ha (SC 50%).

Información General:

Es un herbicida selectivo de acción sistémica para el control de gramíneas anuales y malezas de hoja ancha en el cultivo de maíz. Pertenece al grupo de los herbicidas benzoilpirazoles.
La aplicación debe hacerse en post-emergencia temprana sobre malezas emergidas y en activo crecimiento, (1-3 hojas desarrolladas). Se absorbe por hojas, raíces y tallos, y se transloca por floema y xilema dentro de las malezas donde actúa bloqueando la producción de carotenoides inhibiendo la acción de la enzima 4-hidroxifenil-piruvato-dioxigenasa (HPPD) provocando la muerte de las malezas susceptibles.
Actúa rápidamente luego de aplicado, inhibiendo la biosíntesis de carotenoides. Los primeros síntomas de actividad se podrán ver pocos días más tarde, las hojas se tornarán blanquecinas (albinismo) o cloróticas, secándose luego y finalmente la planta muere.
Para una mejor actividad del producto, es importante que las condiciones de temperatura y humedad de suelo sean favorables para que las malezas se encuentren en activo crecimiento.

Instrucciones para el uso
Preparación:
Cargar con agua el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Poner el agitador en marcha y agregar la cantidad requerida de producto, luego agregar el aceite metilado de soja al 1% del volumen de aplicación, completar la carga de agua en el tanque, y continuar agitando hasta lograr la homogeneización del caldo.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Debe ser aplicado con equipo terrestre de arrastre o autopropulsión correctamente calibrado cuya barra esté provista de picos de abanico plano. Se deberá lograr un volumen de aplicación de 100 a 150 l/hm2 (ha) y se deberá trabajar con una presión de 40 a 60 lb/pulg2 de manera de lograr 30-40 gotas/cm2.

Limpieza de la pulverizadora:
Para evitar dañar cultivos distintos del maíz tratado, luego de utilizar la pulverizadora y antes de tratar otros cultivos, es necesario eliminar los residuos del producto que pudieran haber quedado en la misma. Para ello, se recomienda seguir estos pasos:
1) Drene el tanque y enjuáguelo con agua limpia, al igual que mangueras y barras. Utilice agua a presión.
2) Drene el tanque completamente y repita el paso anterior.
3) Desmonte filtros y picos y lávelos separadamente.
4) Colóquelos nuevamente.
5) Repita el paso 1.

Recomendaciones de uso
Está recomendado para el control de malezas en post-emergencia en el cultivo de maíz. Previo a su uso se deberá tener en cuenta el plan de rotaciones y las restricciones de siembra de otros cultivos distintos de maíz. La aplicación deberá ser hecha sobre malezas en activo crecimiento en buenas condiciones de humedad y temperatura. En lo posible aplicar en los primeros estadios de crecimiento del maíz. Cuando se aplica a malezas cuyo tamaño excede el recomendado en el cuadro siguiente, se puede producir falta de control o rebrote.

Restricciones de uso:
Período de carencia: entre la aplicación y la cosecha dejar transcurrir 80 días en el cultivo de maíz.
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas luego de la aplicación del producto.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Restricciones de rotación:
Intervalo de tiempo entre la aplicación y la siembra de cultivos de rotación.
-Maíz: inmediato.
-Soja: 30 días.
-Trigo, cebada avena, centeno, girasol: 3 meses.
-Alfalfa, colza, algodón, arveja, maní, papa, arroz, poroto, sorgo: 9 meses.
-Otros cultivos: consultar con un ingeniero agrónomo.
*Cuando se aplique en mezcla de tanque con atrazina, respetar además los intervalos indicados para atrazina.

No aplique cuando el cultivo y las malezas están bajo situaciones de stress hídrico o stress por altas temperaturas, ya que los controles pueden ser deficientes y el cultivo puede ser afectado.
No aplique si espera que llueva dentro de 4 horas de realizada la aplicación ya que el control puede no se ser satisfactorio.
No deje preparado producto de un día para el otro.
Para evitar daños a los cultivos de rotación, respetar los intervalos indicados en RESTRICCIONES de ROTACIÓN entre aplicación y siembra.

Compatibilidad:
Se puede usar en combinación con insecticidas, pero se recomienda realizar una prueba a pequeña escala de compatibilidad física de los productos en forma previa.

Fitotoxicidad:
No es fitotóxico a las dosis recomendadas aunque en algunas circunstancias (altas temperaturas) se puede ver una pérdida del color verde intenso del cultivo lo cual no afectará su rendimiento. La desaparición de esta sintomatología es más rápida cuando el cultivo está desarrollado bajo condiciones favorables de crecimiento (buena humedad y temperatura).
No aplicar sobre maíces blancos, dulces o maíz pisingallo.

Tratamiento de remanentes y caldos de aplicación:
A fin de evitar tener caldo remanente, deberá calcular la cantidad justa de producto a utilizar para la superficie a tratar. En caso de sobrar no se debe eliminar en cursos de agua (canales, acequias, arroyos, etc). Se deberán eliminar sobre alambrados y caminos internos a una mayor dilución, lejos de la circulación de personas y animales.
Los envases deben ser Triple Lavados o Lavados a Presión, inutilizados por perforación o compactación, y posteriormente entregar los envases en un "Centro de Almacenamiento Transitorio". Los envases luego serán eliminados mediante empresas habilitadas para tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

Derrames:
Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a adsorberlo con una sustancia adsorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final.
Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos.

Clasificación (modo o sitio de acción): F2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable..

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 2,74 mg/l
Irritación dermal:	No Irritante
Irritación ocular:	No Irritante
Sensibilización dermal:	No Sensibilizante

IDA (hombre): 0.00925 mg/kg/día

Síntomas de intoxicación: No se conocen casos de intoxicación con este producto, que presenta bajo riesgo por vía oral, dermal e inhalatoria. El uso continuado puede producir irritación dermal o irritación ocular.

Primeros auxilios: en cualquier caso conseguir ayuda médica.
Contacto ocular: enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
Contacto con la piel: quitar los zapatos y las ropas contaminadas. Lavar inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua y jabón, y enjuagar. Lavar las ropas antes de reutilizarlas.
Inhalación: retirar la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no respira, realizar respiración artificial. Mantener a la persona afectada en reposo y abrigada.
Ingestión: NO administrar nada por boca NI inducir el vómito si la persona está inconsciente. El lavaje gástrico debe estar supervisado por personal entrenado.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

NO aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie, dejando una zona sin tratar de 10 metros.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de la pulverización y asperjar el agua sobre campo arado o camino de tierra.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BRUCIA	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	39699	SC	40%	IV
BRUCIA SC 40%	ISK ARGENTINA BRANCH	39596	SC	40%	IV